第一部分 | 开发人员速读

FPGA 图像处理项目日志 | 2026-10-09重整 | 内部开发资料

一句话说明

Demo已跑通真实摄像头、灰度/Sobel和串口回传。正式版要用行缓冲减少整帧存储，在有限内存下持续处理图像并输出目标位置；PC预览可以慢一些，但不能拖停处理。

现在做到了什么

已完成	实际效果
采集与回传	320×240输入，318×238输出；1 Mbps串口；灰度能看清笔触，Sobel能显示记号笔轮廓。
联调问题已打通	SCCB电平网络补齐后寄存器读回正常；VSYNC高阶段与WR窗口均240行；严重模糊通过调焦解决。
可用开发基线	用户确认Demo使用正常。保留内部测试图、诊断LED、CRC、仿真和实现报告，供后续回归。

还没有做到什么

没有目标识别、颜色分类、ROI目标框和真正的目标质心；现在的质心来自亮背景统计。没有1 bit边缘图压缩，也没有持续采集/发送重叠。当前仍是存一帧、读出处理、发送、再等下一帧，不能称整机无帧缓存。

为什么要做这些处理

灰度保留亮度和形状，去掉暂时不用的颜色信息；Sobel找亮度突变，突出轮廓。最终目的不是生成一张黑白图，而是回答物体在哪里、偏移多少、是否经过某区域等实际问题。

流式处理是实现方法，目标定位是应用。对于白底深色单目标，灰度阈值分割后统计位置通常更直接，不必强制先做Sobel。Sobel保留为轮廓观察和算法演示模式。

当前结论

现有测试范围内无已知阻断问题，可以进入正式版开发。长期稳定性、正式帧率和定位精度仍要测；此前偶发分块未隔离出单一根因，后续未复现，不把它全部归因于失焦。

第一部分 | 做什么、怎么取舍

建议正式版目标

受控背景下的单目标定位：持续输出目标是否存在、面积、包围框和中心位置。用低内存流式结构处理图像，尽量跟随摄像头实际帧率；图像预览和特征回传分开调度。

顺序	开发内容	预期/判断依据
1 定位闭环	ROI、亮/暗阈值、面积有效性、目标框、质心，PC叠加	目标移动时坐标跟随；无目标时明确返回无效，不能把背景当目标。
2 输出优化	边缘1 bit打包、小灰度预览、只传特征；去掉固定帧间等待	处理不被预览拖停；分别记录处理fps、预览fps和延迟。
3 VGA与并行调度	扩大坐标/计数位宽，读写重叠，提高FIFO读速，减少输出帧缓存	争取640×480持续处理；以实测吞吐、峰值积压和BRAM为准。
4 验收	固定/运动目标、异常注入、30分钟连续运行	可重复的坐标、丢帧和错误统计；保存配置与原始输出。

高帧率还是高分辨率

先保证连续处理和结果及时，再提高分辨率。同一套参数化代码提供两个档位：320×240用于先做稳移动定位；640×480用于验证细节和小目标能力。不要维护两个独立的极端版本。两个档位的实际帧率都要测，不预先承诺30 fps。

高分辨率帮助看小目标和细节；高帧率帮助跟踪变化。低延迟还取决于有没有排队积压，不等于帧率高。对Sobel和简单统计，算法算力大概率有余量，主要工作在采集、缓存和输出调度。

项目价值怎样证明

同一板卡、相同输入和算法，比较整帧输入缓存与行缓冲的BRAM占用、可处理尺寸、处理fps和端到端延迟。算法输入缓存的节省可以计算，整机节省要看综合报告；不能把PC刷新率当处理fps。

不要把“高清图传得慢”当成流式方案失败，也不要把“能显示轮廓”当成完成目标识别。先让任务有可靠输出，再优化资源和速度。

第一部分丨当前效果留档

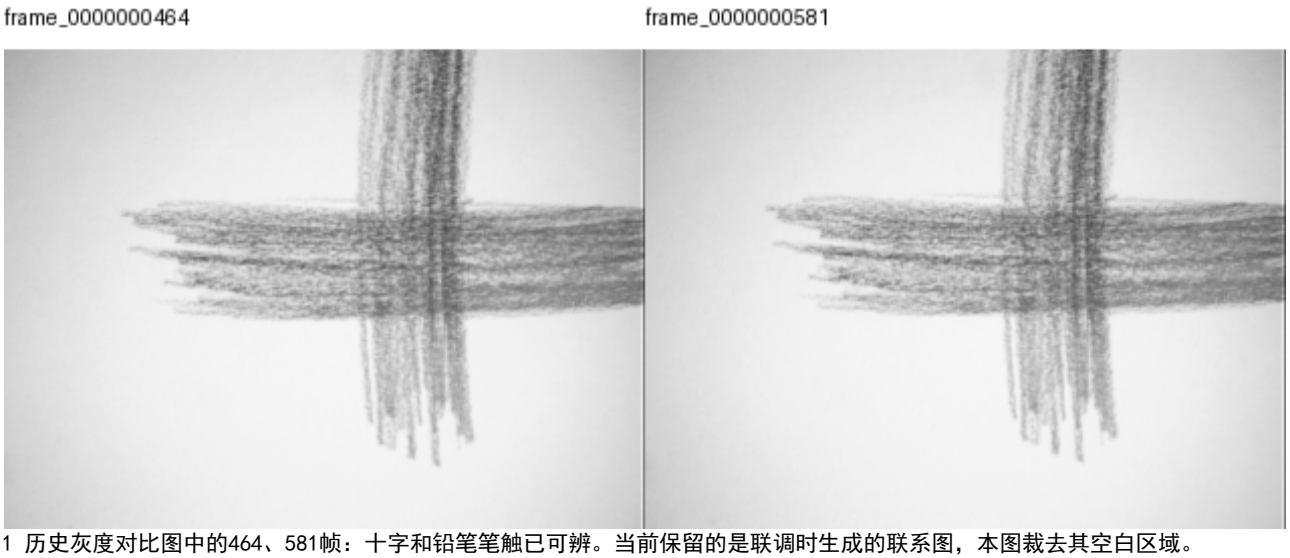


图1 历史灰度对比图中的464、581帧：十字和铅笔笔触已可辨。当前保留的是联调时生成的联系图，本图裁去其空白区域。

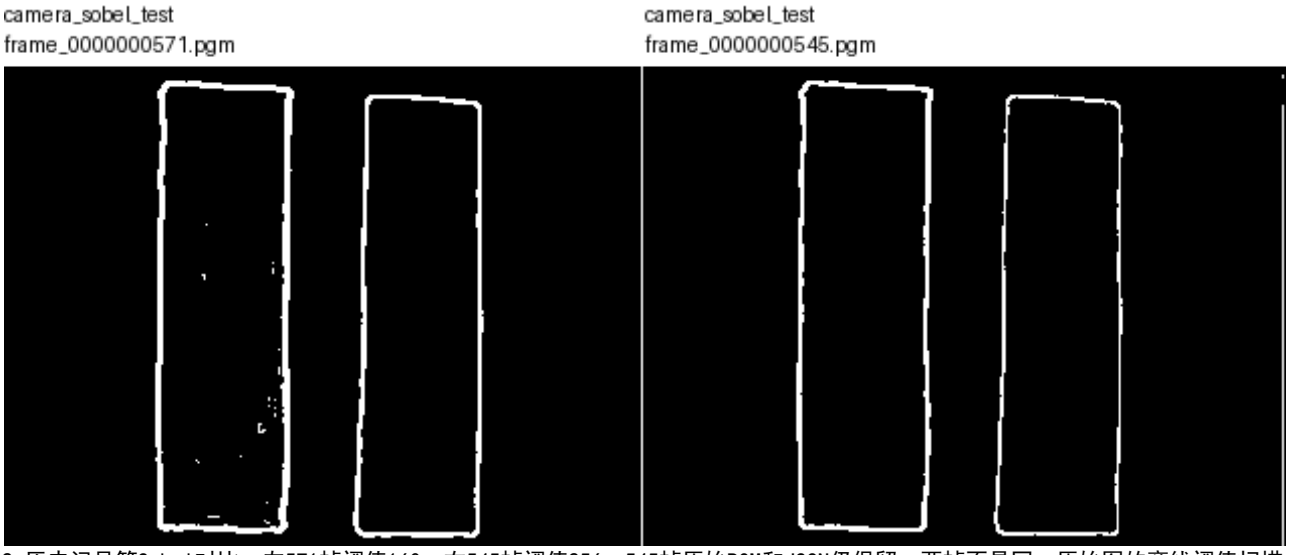


图2 历史记号笔Sobel对比：左571帧阈值160，右545帧阈值256。545帧原始PGM和JSON仍保留；两帧不是同一原始图的离线阈值扫描。

阈值160时边缘较厚，内部少量纹理保留；256时轮廓较细、杂点较少。当前场景适合以256作为演示起点，但不能将这一阈值推广到所有距离和照明。画面最右侧细线的来源未被单独定位，不将其直接认定为通信错误。

此前铅笔Sobel连续10帧（127～136）的白色像素比例约8.0%～8.3%，轮廓基本稳定；记号笔545帧白色像素约3.37%。这些是具体场景的图像统计，不是识别准确率。

系统目前使用Y亮度分量，红蓝笔都可呈现边缘，但没有颜色分类功能。保留的质心是亮像素统计结果，白纸场景中往往接近背景中心，不能当作笔的定位坐标。

第二部分 | 技术交接：架构与算法

按帧调度，帧内流水处理

OV7670输出QVGA UYVY → 模组AL422B保存一帧 → FPGA以2 MHz RCLK读出 → 每两个字节选取Y → 三行缓冲形成3×3窗口 → 灰度/Sobel与亮点统计 → 片上输出帧缓存 → UART → PC校验保存。

顶层按“等待、启动、采集/处理、发送”调度。发送完成前不再写下一帧输出缓存；模组写使能只选择一个完整帧窗口。传感器仍运行，但本Demo不处理其每一帧。处理模块是流式结构，整机不是全链路无帧缓存系统。

有效窗口与边缘检测

三行逻辑像素存储为320×3=960 B。滑动窗口的中心像素对应原始坐标(1,1)至(318,238)，因此输出318×238。灰度模式输出中心Y；Sobel采用Gx、Gy的3×3差分核，幅值M=|Gx|+|Gy|，当M≥T输出255，否则输出0。中间量扩展位宽，避免8位溢出。

每帧锁存模式和阈值，避免帧中切换造成混合结果。窗口启动阶段通过valid屏蔽前两行和前两列，不依赖逐字节清零BRAM。当前image_core要求相邻有效输入至少间隔4个100 MHz时钟，接口预算为25 Mpixel/s，并非每周期接受一个像素。实际FIFO只提供约1 Mpixel/s的Y输入。VGA尚未验证，不能直接把接口预算当作实测吞吐。

统计、缓存与通信

亮点条件固定为Y≥128，累加N、Sx、Sy；PC计算整数质心Sx//N、Sy//N，N=0时返回None。统计使用原图坐标，叠加到裁剪图时坐标各减1。统计不等于Sobel白点计数。

原始UYVY帧153600 B位于模组FIFO；输出缓存75684 B位于FPGA。二值边缘仍按每像素1字节传输，没有1 bit打包。FPG1协议为32 B头、75684 B图像、2 B CRC；CRC-16/CCITT-FALSE覆盖头部第4字节之后的数据与像素，CRC小端发送。

单帧75718 B在1 Mbps、8N1下仅传输就需0.75718 s；还需FIFO读出约76.8 ms、帧等待、默认0.5 s间隔和发送间隙。README预算为约0.6～0.75 fps，并非正式实测。不能把摄像头帧率或算法时钟写成PC刷新率。

第二部分 | 资源与速率预算

内存收益：比较口径必须一致

比较对象	整帧输入缓存	三行输入缓存	减少
320×240，8位Y	76,800 B	960 B	98.75%
640×480，8位Y	307,200 B	1,920 B	99.375%

以上只比较算法输入像素存储，不含寄存器、外部FIFO、输出缓存和发送队列。QVGA保留相同75,684 B输出缓存时，两方案逻辑像素存储分别152,484 B和76,644 B，减少49.74%。这是指定对照架构的预算，实际BRAM要综合对照版本。当前BRAM占51%，不能宣称整机节省98.75%。

当前慢在哪里

START_DELAY=50,000,000：100 MHz下每次发送完成后额外等500 ms，再启动下一次采集。它是Demo帧间间隔，不是曝光或Sobel的必要时间。正式版可去掉，但仍需保留启动等待、帧同步和错误恢复。

2 MHz FIFO读出QVGA UYVY需76.8 ms，算法与读出重叠。Sobel收到约两行后即可开始产生输出，但当前仍等整帧输出缓存写完才发送。1 Mbps发送至少757 ms；当前慢主要来自发送、固定等待和串行调度。

12 Mbaud的边界（8N1，无协议开销）

输出格式	30 fps负载	相对1.2 MB/s上限
320×240，8位灰度	2.304 MB/s	超出；理论最高15.6 fps
640×480，8位灰度	9.216 MB/s	超出；理论最高3.9 fps
640×480，1 bit边缘	1.152 MB/s	仅剩4%余量，必须核算封包/间隙
仅特征坐标	由包长度决定，通常很小	通常有充足余量

FT2232H支持12 Mbaud，但当前100 MHz整数分频不能精确得到12 Mbaud；需要调整波特率生成并检查字节间隙和PC接收。芯片标称上限不等于本板已通过该速率实测。

VGA升级不能只改W/H

AL422B容量393,216 B，VGA UYVY一帧614,400 B，先存完整帧的方法放不下。必须设计读写重叠或改变进入FIFO的数据组织。30 fps的平均UYVY流量18.432 MB/s，读速还要考虑峰值和安全间距。当前image_core限制W×H≤131072且地址17位，采集字节计数等也需逐项扩展；VGA完整输出灰度缓存同样超过板上BRAM容量，应取消或压缩。

芯片依据：OV7670数据手册（Olimex镜像）、AL422B数据手册（Haoyu镜像）、FTDI FT2232H产品资料。支持VGA/独立FIFO读写/12 Mbaud不意味着当前Demo已完成这些工作模式的验证。

第二部分 | 硬件与接线基线

模组信号	Basys 3连接/用途
D0～D7	JA1、JA2、JA3、JA4、JA7、JA8、JA9、JA10，按此顺序
SIOC / SIOD	JC1 / JC2；开漏控制接口
VSYNC / WR	JC3 / JC4；VSYNC输入、FIFO写窗口控制
RRST / RCK	JC7 / JC8；读指针复位、2 MHz读时钟
RST / HREF	JC9 / JC10；开漏摄像头复位、被动行活动监测
WRST / OE / PWDN	WRST接VSYNC；OE接GND；PWDN接GND
电源	模组3V3接JC6；GND接JC5或JC11；共地

接线以模组丝印信号为准，不以正反面视觉位置推断。实物正面镜头朝向观察者、排针在上：远排从左至右为WRST、WR、STR、RST、D1、D3、D5、D7、VSY、SIOC、3V3；近排为RRST、OE、RCK、PWDN、D0、D2、D4、D6、HREF、SIOD、GND。STR未用于本Demo。

开漏与外部电平网络的历史记录

用户最初未接SIOC/SIOD上拉，测得约0.9 V/0.8 V。最终会话采用三个独立网络：3.3 V经4.7 kΩ接信号节点，节点经22 kΩ接地，节点同时接模组信号与FPGA的SIOC、SIOD或RST；原RST的10 kΩ上拉被替换。理想空载节点约2.72 V。

这是当前样机的联调记录，不是稳压器或通用电平转换方案；模组内部上拉、负载会改变电压，完成连接后的三路实测高电平没有留存。正式版应依据准确原理图核定IO电源、记录空闲/低电平和波形，再冻结电气方案。不要用普通FPGA输出脚充当3.0 V电源。

启动与采集时序

BTNC触发复位：RST开漏拉低约10 ms，释放后等待约10 ms，再执行SCCB初始化及其等待。摄像头配置负极性VSYNC；采集逻辑先等低阶段，再在高阶段打开WR，下一次低阶段关闭。RCLK持续运行；RRST保持若干读时钟后释放，再顺序取Y。

第二部分丨排错：通信与采集

现象	排查与证据	结论/处理
pip安装失败	同时出现requirements路径不存在和SSL报错	先进入正确工程目录解决文件路径；SSL是独立问题，不能互相替代解释
COM5无法打开	系统报FileNotFound；后续使用COM10接收成功	按设备实际枚举确认端口，不把串口不存在归因于FPGA数据错误
收到固定噪声	移动/遮挡后多帧内容相同；SW0切换能产生另一组图	测试图变化只证明模式切换；先拆分PC/UART与摄像头链路
RST/SIOC缓冲警告	DRC为RPBF-3；只驱动开漏而不使用输入，输入缓冲被优化	保留警告解释，未通过降低DRC严重级别掩盖问题
寄存器全零	四页读回均零；SIOC约0.9 V、SIOD约0.8 V且没有上拉	低电平总线可能造成假ACK；补充外部网络后PID等读回正确
WR计数曾为零	逐步加入HREF、VSYNC分阶段与WR窗口计数	最终VSYNC高阶段240、低阶段0、WR窗口240；没有盲目反转VSYNC

关键读回值与LED证据

补充电平网络后，PID=0x76、COM10=0x02、TSLB=0x0C、COM7=0x00，与当前初始化目标一致。这证明这几项SCCB事务和状态恢复正常，不代替对全部寄存器的验证。

最终高阶段与WR窗口的低字节页均为1111 0000 1001 1111，高字节页为0000 0000 1001 1111；VSYNC低阶段两页均为0000 0000 1001 1111。LED15是显示字最高位；LED15～8是所选计数字节，LED7～0是状态，不应将16位整字误读为行数。

SW14=1、SW12=0为计数页：SW11/SW10=00选WR窗口、01选VSYNC高阶段、10选低阶段；SW13=0/1选低/高字节。SW12=1为寄存器读回页。观察完整阶段后再读数，首次阶段可能不完整。

第二部分 | 排错：成像与调焦

从“有亮度变化”到“有可辨细节”

补充电平网络后，图像亮度开始随外界变化，说明数据不再固定。早期样本还出现大面积灰块、白块、水平分界和细竖线；当时保留曝光变化、字节排列、FIFO时序等假设，没有仅凭图像外观确定根因。

comparison_static_test与comparison_dynamic_test各10帧：静态组平均灰度约211.6～213.5，动态组约229.1～246.6；两组均未重现先前明显分块，但只见模糊亮度分布。用户后来澄清动态组实际为十字从5 cm移动至50 cm，而非移动光源，因此不能把这组当作单独改变照明的实验。

调焦实验及最终解释

目标为8B铅笔画的粗十字。镜头支持旋转调焦，用户逐步由短调长；1182～1241帧显示暗目标逐渐显现，但当时仍未达到清晰焦点。继续调整后，464、581帧已经能分辨笔触。用户记录最终PCB距纸张26 cm、镜头距纸张24 cm；这两个距离是该次搭建条件，不是光学焦距。

可确认严重失焦是大面积模糊的重要原因。以清晰边缘和笔触作为验收依据，而非仅凭整体变暗判断调焦成功。固定相机、物体和光照，镜头小幅转动后停留数帧；出现清晰峰值再微调，不以“越长越好”为规则。

从铅笔纹理到记号笔轮廓

铅笔十字含大量真实纹理，Sobel会同时响应外边界和笔触，因此内部密集白线不必然是噪声或链路错误。红蓝记号笔目标较均匀，在阈值256时轮廓更简洁。阈值提高能抑制弱纹理，也可能丢失低对比边缘。

早期分块的单一根因仍未被隔离复现；后续样本未再出现，不应倒推为“已证明全部由失焦造成”。正式版若重现，应先保存原始帧、寄存器和计数快照，再一次只改变一个条件。

复用的排查顺序

内部测试图验证传输与算法 → 检查电源/开漏空闲电平 → 读PID和关键寄存器 → 计数VSYNC/HREF与WR覆盖 → 遮挡或改变场景验证数据更新 → 固定高对比目标调焦 → 灰度验收 → Sobel验收。每一步保留可重复的输入与原始输出。

第二部分 | 验证与开发约束

项目	已有记录/当前状态
RTL与PC验证	七套RTL仿真；图像核心12帧测试；六项Python测试；UART字节流与PC交叉检查。日志为已有构建记录，本次未重跑。
实现报告	LUT 863（4.15%）；寄存器1298（3.12%）；BRAM 25.5个RAMB36等效（51%）；DSP 0。
时序与DRC	WNS +3.646 ns，WHS +0.106 ns，TNS/THS为0；两项RPBF-3保留。满足当前约束不等于任意外部走线都已测量合格。
实板效果	测试图、真实灰度、240行窗口、SCCB读回和Sobel均有联调证据；当前用户反馈无已知阻断问题。
待正式验收	30分钟连续运行；准确接收fps/端到端延迟；每行字节数；异常恢复；目标定位精度。

正式版优先级

第一步：单目标定位。增加ROI、亮/暗目标选择、可调分割阈值、面积有效性、包围框与空目标处理。保留原N/Sx/Sy并扩展协议，PC叠加坐标；用已知几何输入逐项检查坐标，不能直接把白纸亮背景质心称为目标位置。

第二步：带宽优化。二值图按1 bit打包，增加小灰度预览和仅特征模式；分别统计摄像头、处理和接收帧率。提高波特率前做完整CRC与稳定性验证，不能只以理论串口上限承诺15 fps。

第三步：缓存与调度。评估取消完整输出帧缓存、分块发送和采集/发送重叠。现有FIFO模组适配路线仍有外部帧存储；正式版以本文目标为准。背压只能作用于可暂停的内部接口或受控FIFO读端，不能假设OV7670有逐像素ready。

每次只合入一个功能层：先仿真，再以内部测试图回归，再接真实摄像头。保留当前SCCB配置、FIFO读相位、接线和正确bit作为对照；新增特征不能破坏帧边界锁存、CRC或坐标定义。

第二部分 | 复现与文件索引

最小复现

1. 使用stream_image_demo/build/vivado/stream_top.bit。保持已验证接线；上电后按BTNC。先SW0=1验证内部图，再SW0=0看真实摄像头；SW14=0、SW15=0。

2. 在pc目录执行：python receiver.py --port COM10 --baud 1000000 --out demo_baseline --count 10。COM10是本次联调端口，换机后以实际枚举为准。

3. 灰度SW1=0；Sobel SW1=1。SW7～SW4=0000时阈值160；0100时256。固定场景、焦距和照明，保存PGM、JSON、运行信息；测试结束再改变一个变量。

源码和证据路径（相对于stream_image_demo）

文件/目录	作用
rtl/stream_top.sv	调度、开关、开漏复位、输出缓存、诊断计数
rtl/camera_config.sv	SCCB初始化及四寄存器读回
rtl/fifo_capture.sv	写窗口、RRST、RCLK与Y字节采样
rtl/image_core.sv	三行缓冲、Sobel、亮像素统计
rtl/frame_sender.sv；rtl/uart_tx.sv	协议打包、CRC与UART发送
pc/receiver.py；sim/；scripts/run_tests.py	PC解析和保存、RTL/PC回归入口
build/vivado/；build/verify_*/	实现报告、bit及仿真日志
evidence/	联调期间保存的对比图；部分原始PGM已不在原目录
evidence/frame_0000000545.*	当前保留的阈值256记号笔PGM/JSON
docs/开发与联调日志.pdf	当前交付说明与正式版目标；原计划书不再作为依赖

当前bit SHA-256：6fb95d5008b30584fbb1acb6682eb56fad1c931c1e847ac95f25cdf6fe7ba65f

交付根目录的SHA256.json记录本次核对的RTL、XDC、PC、仿真、脚本、报告与bit哈希；这是身份记录，不是再次测试通过的证明。本文图像均来自本地实测留存，无生成图替代实验结果。